



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 9° · PERIODO I

Semana 4: la sombra que mide el mundo

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	jue 24 sep., 13:00	40	Criterios de semejanza de triángulos	Se deja tarea

Segundo paso del hilo. La semana pasada vimos qué significa que dos figuras sean semejantes; hoy aparecen los tres criterios que permiten *demostrarlo* sin medirlo todo. Con uno de ellos —el más simple— Eratóstenes midió la Tierra sin salir de Egipto. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

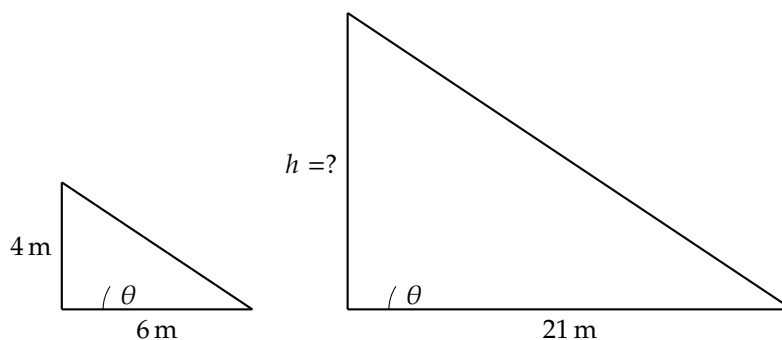
Sesión 004 — jueves 24 de septiembre · 13:00 · 40 min

Objetivo. Reconocer y aplicar los criterios AA, LAL y LLL para justificar que dos triángulos son semejantes, y usarlos para calcular una longitud inaccesible.

Materiales. Tablero; regla y transportador; la guía.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–6	En el patio (o desde la ventana) hay un árbol o un poste. «¿Cómo lo medimos sin treparnos ni usar escalera?» Dejar que propongan. Alguien dirá lo de la sombra: ese es el camino.
Los tres criterios	6–20	AA: dos ángulos iguales bastan (el tercero se deduce, porque suman 180°). LAL: dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual. LLL: los tres lados proporcionales. Dibujo de cada uno en el tablero, marcando con arcos los ángulos y con rayitas los lados. Semejante no es congruente: misma forma, distinto tamaño.
La sombra	20–32	Volver al árbol. Los rayos del Sol llegan paralelos, así que el poste y el árbol hacen con su sombra dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo de elevación: son semejantes por AA. Plantear la proporción y resolver con números concretos (poste 4 m, sombra 6 m; sombra del árbol 21 m). Y aquí el remate del hilo: es exactamente lo que hizo Eratóstenes, pero con la Tierra entera.
Cierre	32–40	Dejar la tarea y anticipar la sesión 005: si la razón de semejanza es 1, los triángulos son <i>congruentes</i> — y ahí los criterios cambian de nombre.

Figura para el tablero: la misma hora, el mismo ángulo.



Mismo ángulo de elevación del Sol $\Rightarrow$ triángulos semejantes por AA $\Rightarrow \frac{h}{21} = \frac{4}{6}$.

Nota. El error que hay que cazar. «Tres ángulos iguales $\Rightarrow$ congruentes» es falso y aparece impreso en el módulo de Geometría de recursos/ (lo trae como primer criterio de congruencia). Da *semejanza*. El contraejemplo es de un segundo: 3-4-5 y 6-8-10. Si algún estudiante lo trae de un libro o de internet, es buena ocasión para mostrarlo.

Nota. 40 minutos alcanzan justo. Si el enganche se alarga, el ejemplo numérico de la sombra se puede pasar a la tarea (es su pregunta 3) y usar los minutos en los tres criterios, que es lo que no puede quedar a medias.

Nota. Los cuatro ejercicios de la tarea son nuevos en el banco (recursos/banco/matematicas/semejanza-triangulos-9.py): solo había semejanza de 5° (escalas y rectángulos), nada sobre los criterios en triángulos.